1963 年普通高等学校招生全国统一考试

1963 年全国卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 已知 $\tan\theta=\sqrt{2}$，求 $\dfrac{\cos\theta+\sin\theta}{\cos\theta-\sin\theta}$ 的值.

【解析】

因为 $\tan\theta=\sqrt{2}$，所以 $\cos\theta\neq 0$，且 $1-\tan\theta\neq 0$. 以 $\cos\theta$ 除分式的分子和分母，得

$$\frac{\cos\theta+\sin\theta}{\cos\theta-\sin\theta}=\frac{1+\tan\theta}{1-\tan\theta}=\frac{1+\sqrt{2}}{1-\sqrt{2}}=\frac{\left(1+\sqrt{2}\right)^{2}}{\left(1-\sqrt{2}\right)\left(1+\sqrt{2}\right)}$$

$$\frac{1+2\sqrt{2}+2}{-1}=-3-2\sqrt{2}$$

因此原式的值为 $-3-2\sqrt{2}$.

2.

1. (1)

【解析】

1. (1)

[width=3cm]img/1963/national/q2_solution_fig1.png

3. 如图，AB 为半圆的直径，$CD\perp AB$. 已知 $AB=1$，$AC:CB=4:1$，求 CD.

[width=6.0cm]img/1963/national/q3_fig1.png

【解析】

因为 $AB=1$，且 $AC:CB=4:1$，所以 $AC=\frac{4}{5}$，$CB=\frac{1}{5}$.

由于 AB 是半圆的直径，圆周角 $\angle ADB=90°$. 又 $CD\perp AB$，所以 CD 是直角三角形 ADB 斜边 AB 上的高.

在直角三角形 ACD 和 DCB 中，$\angle ACD=\angle DCB=90°$. 因为 C 在线段 AB 上且 DC 位于直角 $\angle ADB$ 内，所以 $\angle ADC+\angle CDB=90°$. 又由 $\angle ACD=90°$，有 $\angle CAD+\angle ADC=90°$，从而 $\angle CAD=\angle CDB$. 因此

$$\triangle ACD\sim\triangle DCB$$

由相似三角形对应边成比例，得

$\frac{AC}{CD}=\frac{CD}{CB}$，$CD^{2}=AC\cdot CB=\frac{4}{5}\cdot\frac{1}{5}=\frac{4}{25}$.

因为 $CD>0$，所以 $CD=\frac{2}{5}$.

[width=4.0cm]img/1963/national/q3_solution_fig1.png

4. 从二面角内任意一点向二面角的两个面作垂线，求证这两条垂线所决定的平面垂直于二面角的棱（要求画图）.

【解析】

设二面角的两个面为 M、N，棱为 AB，点 P 在二面角内，且 $PC \perp M$、$PD \perp N$，其中 $C \in M$、$D \in N$. 直线 PC、PD 相交于 P，所以它们确定平面 PCD. 因为平面 PCD 经过直线 PC，而 $PC \perp M$，所以平面 $PCD \perp M$. 同理，平面 $PCD \perp N$.

平面 M、N 相交于棱 AB. 两个相交平面同时垂直于第三个平面时，它们的交线垂直于第三个平面，因此 $AB \perp$ 平面 PCD，即平面 $PCD \perp AB$.

[width=4cm]img/1963/national/q4_solution_fig1.png

5. 利用下列常用对数表，计算 $23.28^{-1.1}$.

scriptsize

setlength{tabcolsep}{3pt}

renewcommand{arraystretch}{1.1}

hline

multicolumn{20}{|c|}{对数表} \

hline

N & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \

hline

23 & 3617 & 3636 & 3655 & 3674 & 3692 & 3711 & 3729 & 3747 & 3766 & 3784 & 2 & 4 & 6 & 7 & 9 & 11 & 13 & 15 & 17 \

24 & 3802 & 3820 & 3838 & 3856 & 3874 & 3892 & 3909 & 3927 & 3945 & 3962 & 2 & 4 & 5 & 7 & 9 & 11 & 12 & 14 & 16 \

25 & 3979 & 3997 & 4014 & 4031 & 4048 & 4065 & 4082 & 4099 & 4116 & 4133 & 2 & 3 & 5 & 7 & 9 & 10 & 12 & 14 & 15 \

hline

vspace{0.8em}

hline

multicolumn{20}{|c|}{反对数表} \

hline

m & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \

hline

.48 & 3020 & 3027 & 3034 & 3041 & 3048 & 3055 & 3062 & 3069 & 3076 & 3083 & 1 & 1 & 2 & 3 & 4 & 4 & 5 & 6 & 6 \

.49 & 3090 & 3097 & 3105 & 3112 & 3119 & 3126 & 3133 & 3141 & 3148 & 3155 & 1 & 1 & 2 & 3 & 4 & 4 & 5 & 6 & 6 \

.50 & 3162 & 3170 & 3177 & 3184 & 3192 & 3199 & 3206 & 3214 & 3221 & 3228 & 1 & 1 & 2 & 3 & 4 & 4 & 5 & 6 & 7 \

hline

【解析】

由对数表，在数表的第 23 行、第 2 列查得 1.3655，再由横向的平均差表查得第 8 个平均差 15，所以

$$\lg 23.28 = 1.3655 + 0.0015 = 1.3670$$

于是

$$\lg 23.28^{-1.1} = -1.1 \lg 23.28 = -1.1 \times 1.3670 = -1.5037 = \bar{2}.4963$$

查反对数表，.4963 在 .49 行、第 6 列的数为 3133，再加上第 3 个平均差 2，得到 3135. 因而

$10^{.4963} \approx 3.135$，$23.28^{-1.1} = 10^{\bar{2}.4963} = 10^{-2} \times 10^{.4963} \approx 0.03135$.

6. 解方程 $\sin 3x - \sin x + \cos 2x = 0$.

【解析】

【法一】

$$\sin 3x - \sin x + \cos 2x = 0 \Leftrightarrow 2\cos 2x \sin x + \cos 2x = 0 \Leftrightarrow \cos 2x(2\sin x + 1) = 0$$

由 $\cos 2x = 0$，得 $2x = 2n\pi \pm \frac{\pi}{2}$，所以 $x = n\pi \pm \frac{\pi}{4}$.

由 $2\sin x + 1 = 0$，得 $\sin x = -\frac{1}{2}$，所以 $x = 2n\pi - \frac{\pi}{6}$，或 $x = (2n+1)\pi + \frac{\pi}{6}$.

所以 $x = n\pi \pm \frac{\pi}{4}$，$x = 2n\pi - \frac{\pi}{6}$，或 $x = (2n+1)\pi + \frac{\pi}{6}$（$n \in \mathbb{Z}$）.

【法二】

$$\sin 3x - \sin x + \cos 2x = \left(3\sin x - 4\sin^3 x\right) - \sin x + \left(1 - 2\sin^2 x\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow 4\sin^3 x + 2\sin^2 x - 2\sin x - 1 = (2\sin x + 1)\left(2\sin^2 x - 1\right) = 0$$

由 $2\sin x + 1 = 0$，得 $\sin x = -\frac{1}{2}$，所以 $x = 2n\pi - \frac{\pi}{6}$，或 $x = (2n+1)\pi + \frac{\pi}{6}$.

由 $2\sin^2 x - 1 = 0$，得 $\sin x = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$，所以 $x = 2n\pi + \frac{\pi}{4}$，$x = (2n+1)\pi - \frac{\pi}{4}$，$x = 2n\pi - \frac{\pi}{4}$，或 $x = (2n+1)\pi + \frac{\pi}{4}$.

所以 $x = 2n\pi - \frac{\pi}{6}$，$x = (2n+1)\pi + \frac{\pi}{6}$，$x = n\pi \pm \frac{\pi}{4}$（$n \in \mathbb{Z}$）.

7. 用 1，2，3，4，7，9 组成没有重复数字的五位数，问：

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

8. 解方程组：$\begin{cases} x^2 - 2xy - y^2 = 1, \\ \sqrt{xy+3} = x \end{cases}$（限定在实数范围内）.

【解析】

第二式要求 $x=\sqrt{xy+3}\geq 0$. 对第二式平方，得到

$xy+3=x^2$，即 $x^2-xy=3$.

将第一式乘以 3，再减去上式，得

$$3x^2-6xy-3y^2-(x^2-xy)=3-3$$

即

$$2x^2-5xy-3y^2=0\Leftrightarrow(2x+y)(x-3y)=0$$

当 $2x+y=0$ 时，$y=-2x$. 代入 $x^2-xy=3$，得

$3x^2=3$，所以 $x=\pm 1$.

于是得到候选解 $(x,y)=(1,-2)$ 和 $(-1,2)$. 对 $(1,-2)$，第一式左边为 $1-2\cdot 1\cdot(-2)-(-2)^2=1$，第二式为 $\sqrt{1}=1$，所以 $(1,-2)$ 是解. 对 $(-1,2)$，第一式虽也成立，但第二式为 $\sqrt{1}=1\neq -1$，所以舍去.

当 $x-3y=0$ 时，$x=3y$. 代入 $x^2-xy=3$，得

$6y^2=3$，所以 $y=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$，$x=\pm\frac{3\sqrt{2}}{2}$.

当 $x=\frac{3\sqrt{2}}{2}$、$y=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，第一式左边为 $\frac{9}{2}-3-\frac{1}{2}=1$，且 $xy+3=\frac{9}{2}$，所以第二式为 $\sqrt{\frac{9}{2}}=\frac{3\sqrt{2}}{2}=x$，满足原方程组. 当 $x=-\frac{3\sqrt{2}}{2}$、$y=-\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，第一式仍成立，但左边 $\sqrt{xy+3}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$ 为正数，而右边为负数 $x=-\frac{3\sqrt{2}}{2}$，不满足第二式.

因此，原方程组的解为

$(x,y)=(1,-2)$，$(x,y)=\left(\frac{3\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

9. 如图，线段 CD 与 $\odot O$ 相交于 A，B 两点，且 $AC=BD$，又 CE，DF 分别与 $\odot O$ 相切于 E，F. 求证：$\triangle OEC\cong\triangle OFD$.

[width=6.0cm]img/1963/national/q9_fig1.png

【解析】

连结 OA、OB. 因为 OA、OB 都是半径，所以 $OA=OB$，从而在等腰三角形 OAB 中

$$\angle OAB=\angle OBA$$

[width=4.2cm]img/1963/national/q9_solution_fig1.png

按图中点的顺序，C、A、B、D 共线，因此

$\angle OAC=180^\circ-\angle OAB$，$\angle OBD=180^\circ-\angle OBA$.

由 $\angle OAB=\angle OBA$，可得 $\angle OAC=\angle OBD$. 又已知 $AC=BD$，所以

$$\triangle OAC\cong\triangle OBD$$

（边角边），从而 $OC=OD$.

因为 CE、DF 分别是 $\odot O$ 在 E、F 处的切线，所以半径垂直切线，

$$\angle OEC=\angle OFD=90^\circ$$

又 $OE=OF$ 是同一圆的半径，且已经得到 $OC=OD$. 因此两个直角三角形的斜边及一条直角边分别相等，故

$$\triangle OEC\cong\triangle OFD$$

（斜边直角边）.

10. 半径为 1 的球，内切于圆锥（即直圆锥），已知圆锥的母线与底面的夹角是 2θ.

1. (1)

2. (2)

（图中 V 是圆锥的顶点，VB 是母线，O 是球心，A 是球和圆锥底面的切点.）

problemresetlayout

[width=6.0cm]img/1963/national/q10_fig1.png

【解析】

1. (1)

2. (2)

[width=3.6cm]img/1963/national/q10_solution_fig1.png